



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Concevoir l'application en utilisant UML

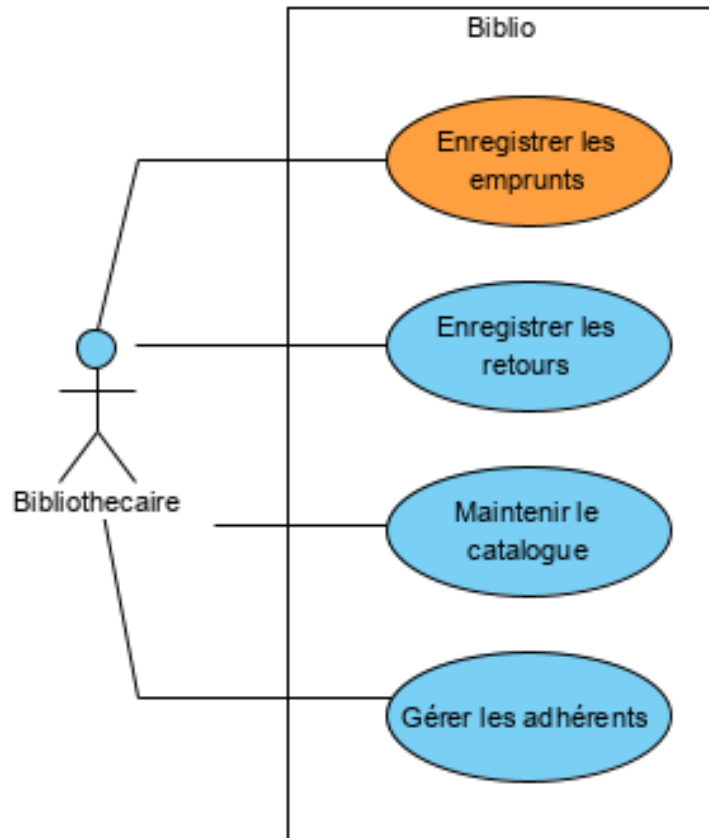
UML – Chapitre 7 - Diagrammes d'interaction

Modéliser les interactions des objets qui participent au système afin d'affiner le diagramme de classes

- ▶ Elaborer un **diagramme de séquence détaillé** pour un scénario d'un cas d'utilisation
 - Acteurs
 - Objets
 - Messages
 - Temps
- ▶ Générer un **diagramme de communication**

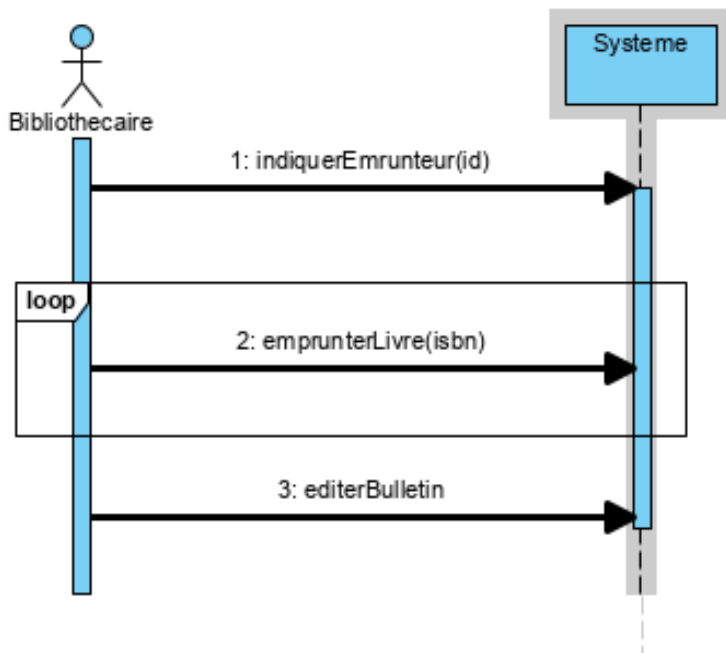
Avec un exemple

► Bibliothèque : cas d'utilisation

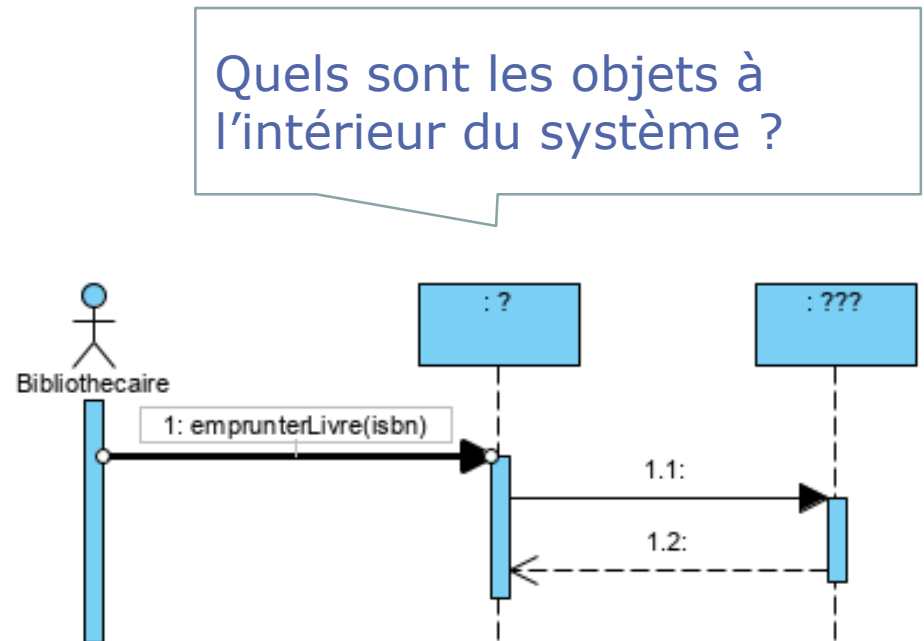


La problématique

► Détailler un scénario d'un cas d'utilisation



Vision boîte noire



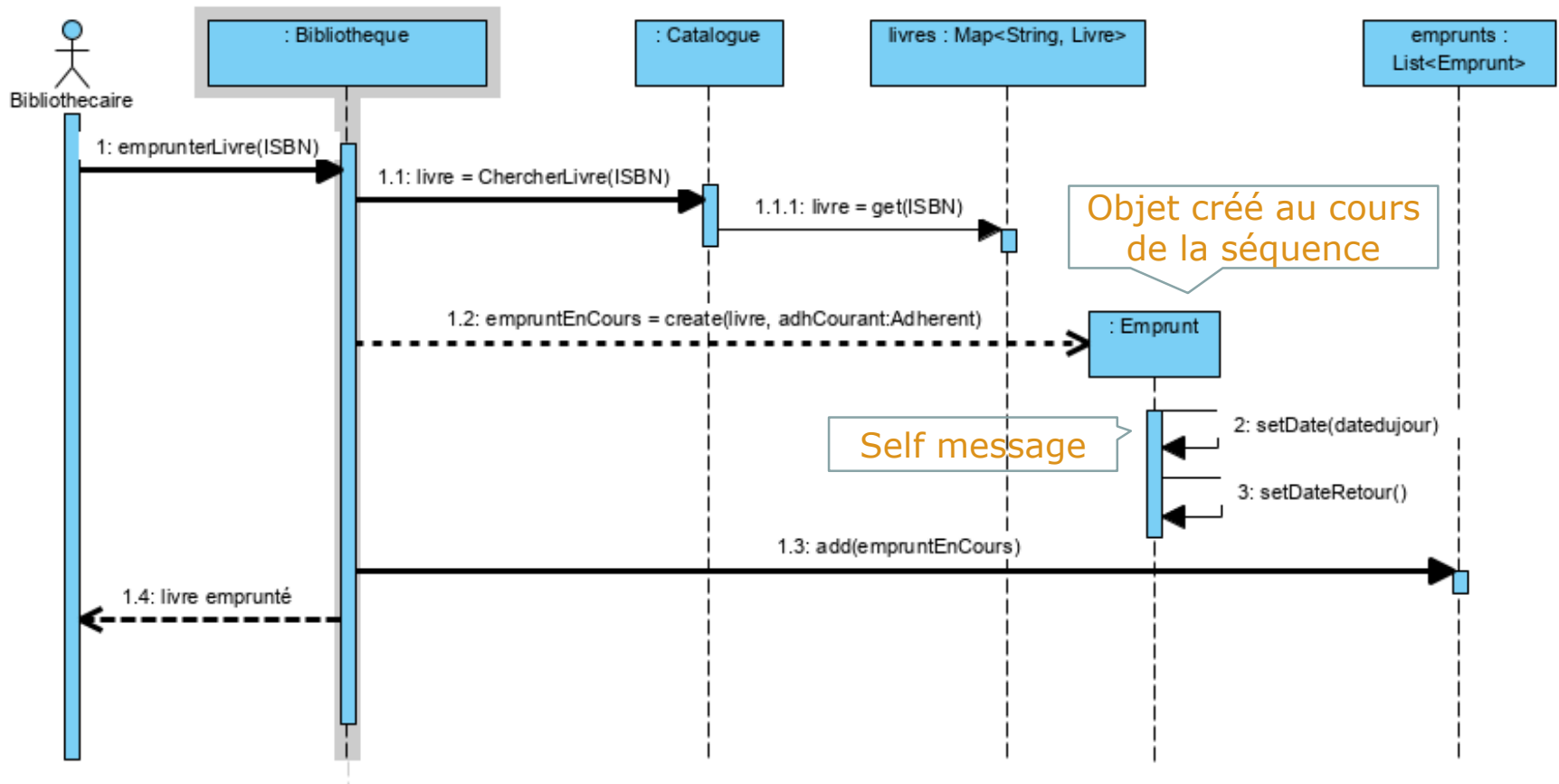
Vision boîte blanche

Diagramme de séquence détaillé

- ▶ Les **objets** sont représentés **horizontalement**
 - Le premier qui interagit avec le système est un acteur
 - La **ligne de vie** de l'objet est une ligne pointillée verticale
 - ✓ *L'acteur est toujours actif*
 - ✓ *Un objet n'est actif que quand il est sollicité*
 - L'ordre des objets n'a pas d'importance
- ▶ L'**axe vertical** représente le **temps**
- ▶ Montre les messages échangés entre les objets
 - L'accent est mis sur l'**ordonnement**
 - Un **message** correspond à une **opération** demandée à un objet

Diagramme de séquence détaillé

Objets existants au début de la séquence



Un message= une opération

Destruction d'objet

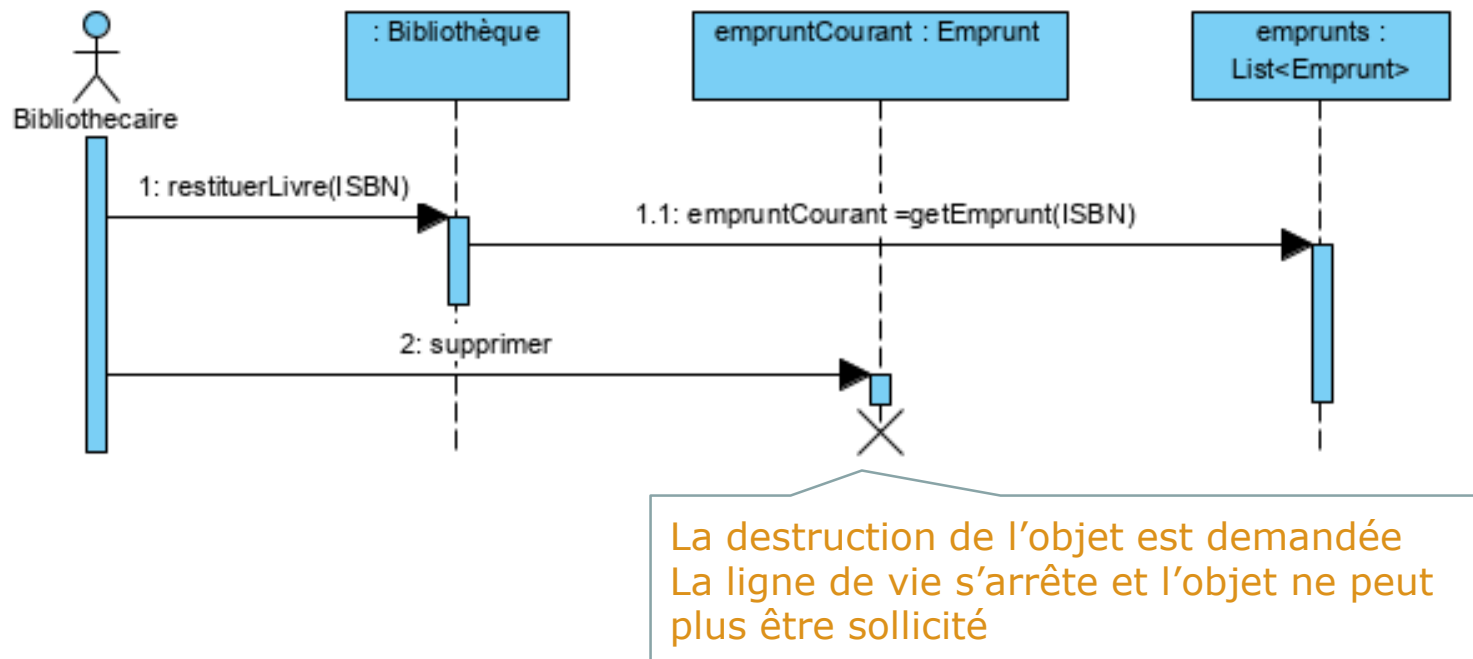
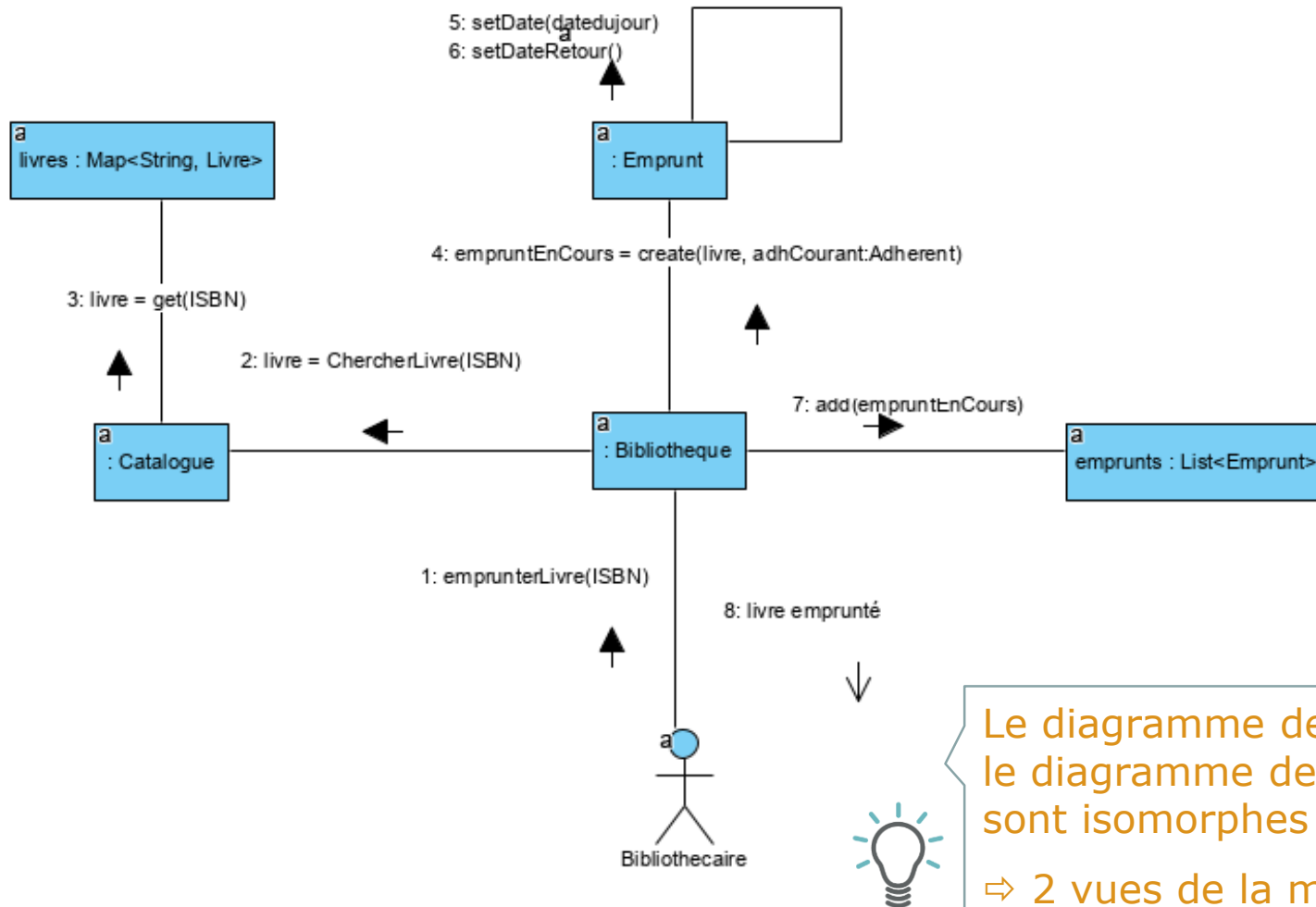


Diagramme de communication

- ▶ Peut être **généré** à partir d'un diagramme de séquence
- ▶ Met l'accent sur les **échanges** entre les objets
- ▶ Montre le **couplage** entre les objets

Diagramme de communication



Le diagramme de séquence et le diagramme de communication sont isomorphes
⇒ 2 vues de la même chose

- ▶ Diagramme de séquence et diagramme de communication sont **isomorphes**
- ▶ Quand faire un diagramme de séquence détaillé ?
 - Pour **identifier les classes** impliquées dans un cas d'utilisation
 - En conception, pour clarifier les **interactions complexes entre objets**
 - Pour identifier les **opérations des classes participantes**
- ▶ Le diagramme de communication peut être généré à partir du diagramme de séquence